行車紀錄器事故偵測資料標註規範 v2.0

適用專案：dashcam 事故偵測（YOLO11 物件偵測）｜適用對象：所有標註者與資料審核者

1. 目的與適用範圍

本規範定義行車紀錄器（Dashcam）視角影像的標註方式，目標是讓不同標註者、不同時間標出來的框與類別保持一致，以訓練可即時辨識車輛、判斷車輛受損並判定事故現場的偵測模型。

核心原則有三條：

1. **只標有把握的**：拿不準的圖整張進待審，不硬標，也不留未標註的車在圖上。
2. **規則可觀察**：每項判準都以畫面上看得到的特徵為準，不依賴標註者的主觀印象。
3. **全專案一致**：同一情境永遠標成同一種結果，品質優先於數量。

2. 類別定義與編號

類別編號與名稱在整個專案（data.yaml、標註檔、訓練腳本）中固定，不得更動或重排。

ID	類別名稱	定義
0	intact-car	明確完好的單一汽車車體
1	intact-moto	明確完好的單一機車車體，不含騎士
2	damaged-car	有明顯毀損的汽車
3	damaged-moto	車體毀損或完全平躺倒地的機車，不含騎士
4	accident	事故現場（涉事車輛 + 衝突標的 + 碎屑的外接矩形）

3. 通用規則

3.1 框選原則

- 一個框只框**單一車輛本身**，框緊貼車體外緣。
- 機車**一律只框車體，不含騎士**，與拍攝視角無關；倒地時也不框倒地的騎士。
- 相鄰車輛各自獨立標註，不合併成一個框。

3.2 車種歸類

車種	處理方式
轎車、休旅車	歸 car
卡車、公車、貨車、計程車	歸 car

車種	處理方式
機車	歸 moto
腳踏車、電動滑板車	不標
行人	不標

3.3 最小尺寸與遮擋門檻

符合以下**任一**條件的車輛不標：

- 框短邊小於 12 像素。
- 可見面積不到該車完整面積的 30%（被遮住超過一半、只拍到一角）。

被略過的車輛視為背景。這屬於「明確不標」，與「拿不準」不同，不需要送待審。若某張圖大部分車輛都被略過，應評估該圖是否適合納入資料集。

3.3.1 待審原則

- 圖中只要有**任何一台**車拿不準是 intact 還是 damaged，**整張圖**移入「待審」資料夾，不放進訓練集。
- 不可以只對拿不準的那台車「不標」而保留整張圖，因為未標註的受損車會被模型學成背景，直接降低 damaged 的 recall。
- 待審圖片由第二位標註者或規範負責人裁決後，才能回到資料集或永久排除。

4. 各類別細則

4.1 intact-car（ID 0）

- **標**：明確完好的單一汽車（含卡車、公車、貨車、計程車）。
- **不標**：短邊 <20px 或可見 <30% 的車。
- **邊界**：小刮痕、掉漆、舊傷不算損壞，該車仍視為 intact；若無法判斷是否為「明顯毀損」，整張圖待審。

4.2 intact-moto（ID 1）

- **標**：明確完好的單一機車車體，不含騎士。
- **不標**：腳踏車、電動滑板車；符合 3.3 門檻的小目標或遮擋嚴重者。
- **邊界**：機車側傾但未完全平躺、且車體無毀損 → 標 intact-moto（例如靠著護欄、騎士正在扶車）。

4.3 damaged-car（ID 2）

符合以下**任一**可觀察特徵即標：

- 車身凹陷或變形
- 零件脫落（保險桿、車門、後照鏡等）

- 車燈或擋風玻璃破碎
- 安全氣囊展開
- 翻覆
- 著火

不算損壞：小刮痕、掉漆、舊傷。這類車視為 intact-car，若分不清是舊傷或新傷，整張圖待審。

4.4 damaged-moto（ID 3）

符合以下**任一**條件即標，且**不含倒地的騎士**：

- 車體毀損（外殼破裂、零件脫落、車架變形）
- 完全平躺在地面上（倒地的標準）

判斷流程：

1. 機車是否完全平躺或車體毀損？是 → damaged-moto。
2. 否，且明確完好（含側傾但未平躺）→ intact-moto。
3. 兩者都拿不準 → 整張圖待審。

「不符合 damaged 條件」不等於「不標」：完好機車必須標 intact-moto。

4.5 accident（ID 4）

定義：事故現場，包含雙車碰撞、單車自撞護欄或路樹、側翻、碎屑散落、爆炸等動態衝突情境。

框的範圍：涉事車輛 + 衝突標的 + 碎屑，取外接矩形。

項目	規定
涉事車輛	全部納入
衝突標的（護欄、路樹等）	護欄只框接觸點周圍約一車寬，不框整段護欄
碎屑	框到距車體約一車身長度內的碎屑為止，更遠者不納入
火焰與爆炸	納入框內

成立條件：

- 事故涉及至少一台汽車或機車。純腳踏車、行人事故不標 accident，整張圖待審或排除。
- 框內必須至少有一台涉事車輛被標註。若涉事車輛因太小或遮擋而沒標，accident 框也不標。
- 輕微擦撞、遠處事故，看不出車輛毀損時，**只標 accident**，不必標 damaged。

5. accident 與 damaged 並存規則

允許重疊標註：同一台車可同時有 damaged 框，且被更大的 accident 框包住。

情境	標註結果

情境	標註結果
事故中車輛有明顯受損	該車標 damaged-car 或 damaged-moto，並加上 accident 框
事故中車輛未見明顯受損（輕微擦撞、遠處）	只標 accident
事故中其他車輛完好	該車標 intact，不標 damaged
單獨一台受損車停在路邊，無衝突情境	只標 damaged，視情況判斷是否構成 accident（見第 6 節）

推論與訓練時不可使用 `agnostic_nms=True` 或 `single_cls=True`，否則重疊框會被刪除或類別被合併。

6. accident 的時間界定

以「車體有受損或倒地，且尚未被救援或處置」為準，改以可觀察條件判斷：

畫面狀態	是否標 accident
碰撞、翻覆、爆炸正在發生或剛發生	標
車體受損或倒地，仍停在車道或事故位置	標
已被拖車吊起，或已移離事故位置	不標 accident（車輛本身仍依 damaged 規則標註）
警察、救護人員到場，但受損車輛仍在原位	不標
碰撞發生前（尚無接觸、無受損）	暫不標（見第 10 節待確認事項）

7. 邊界案例決策表

情境	處理
小刮痕、掉漆、舊傷	視為 intact
分不清舊傷或新傷、損壞是否「明顯」	整張圖待審
機車側傾 60 度但未平躺、無毀損	intact-moto
機車完全平躺	damaged-moto，不框騎士
騎士倒地，機車仍站立	依機車本身狀態判斷，不框騎士
貨車、公車受損	damaged-car
騎腳踏車被汽車撞到	純腳踏車事故不標 accident；若涉事汽車明顯受損，仍標該車 damaged-car

情境	處理
車被遮住超過一半	不標，視為背景
小於 20px 的遠處車輛	不標，視為背景
事故車已被拖走	不標 accident
著火的車	damaged-car，accident 框含火焰
現場冒煙、車體碎片	車體標 damaged-car，accident 框含煙霧、地上肉眼可見碎片

8. 資料切分與品質控管

8.1 切分原則

- **以事故事件或影片為單位**切分 train / val（必要時另設 test），同一段影片的連續幀不可分散在不同集合，避免資料洩漏造成驗證分數虛高。
- 驗證集每個稀有類別（damaged-*、accident）至少約 30～50 個實例；訓練集至少約 100～200 個實例，越多越好。
- 補充圖片需有多樣性：不同角度、光線、天氣、損壞程度，不要使用同一場事故的大量連續截圖。
- 可加入少量沒有目標物的背景圖（空標註檔），降低誤檢。

8.2 一致性測試

1. 規則定稿後，挑選 30～50 張圖。
2. 標註者獨立標一次，隔幾天後再標一次（或由兩位標註者各自標註）。
3. 比較兩次的類別與框差異。
4. 差異大的地方代表規則不夠清楚，回頭修改規範後再開始大量標註。

8.3 範例圖

每個類別準備 3～5 張**正例**與**反例**，附在規範旁，供標註者對照。標註者看圖比讀文字更不容易產生偏差。

9. data.yaml 對應範例

```
names:
  0: intact-car
  1: intact-moto
  2: damaged-car
  3: damaged-moto
  4: accident
```

名稱只使用 `intact-moto`、`damaged-moto` 這種縮寫，不再混用 `motorcycle`。若沿用 train-4 等舊權重，必須確認舊的類別順序與上表一致，否則改從官方預訓練權重開始。

10. 待確認事項

以下項目目前沿用預設做法，需由專案成員確認後再更新版本：

1. 碰撞前一瞬間（尚未接觸）是否算 accident：預設不標。
2. 事故中「每台車」是否都標 damaged：預設只標有明顯受損者。
3. 遮擋與尺寸門檻（20 像素、30%）是否需依實際資料調整。
4. 碎屑與護欄的框範圍（一車身長度、一車寬）是否需用範例圖校準。

11. 版本紀錄

版本	內容
v1.0	整合五類別定義、通用規則、並存規則、時間界定、資料切分與一致性測試流程